

Урок 1. Практическая инструкция

Урок 1. Практическая инструкция

Что получится

Сегодня ты создаёшь первую игровую сцену и маленький ручной мультфильм: окно, фон, несколько объектов, заголовков и 3 кадра анимации. Обязательная часть у всех похожая, а личные улучшения выбираются в **achievements.md**.

1. Установка на Windows

Python

1. Открой <https://www.python.org/downloads/>
2. Скачай Python 3.12 или новее.
3. На первом экране установки поставь галочку Add python.exe to PATH.
4. Нажми Install Now.
5. Открой PowerShell и проверь:

```
python --version
```

Если появилась версия Python, установка сработала.

VS Code

1. Открой <https://code.visualstudio.com/>
2. Установи VS Code.
3. Открой вкладку Extensions.
4. Установи расширения:
 - Python;
 - Pylance;
 - Marp for VS Code.

Проект

1. Открой папку проекта в VS Code: File → Open Folder.
2. Открой терминал: Terminal → New Terminal.
3. Выполни:

```
python -m pip install pyglet
```

Если преподаватель дал готовую папку с окружением, этот шаг может быть уже сделан.

2. Коротко для macOS и Linux

1. Установи Python 3.12 или новее.
2. Установи VS Code и расширения Python, Pylance, Marp for VS Code.
3. Открой папку проекта.
4. В терминале выполни:

```
python3 -m pip install pyglet
```

Если команда **python3** не работает, спроси преподавателя: на разных системах Python может называться по-разному.

3. Папка команды

Каждая команда обычно состоит из двух учеников. Перед своей первой программой команда создаёт отдельную папку внутри **team/**.

Структура:

```
team/  
<team_name>/  
  __init__.py  
  README.md  
  <project1_name>.py  
  ... .py
```

Пример:

```
team/  
  space_cats/  
    __init__.py  
    README.md  
    first_scene.py  
    moon_animation.py
```

Что записать в **README.md**:

- название команды;
- имена участников;
- короткое описание команды;
- позже — описание проектов.

Правило проекта: весь код, картинки, звуки и другие файлы, которые создаёт команда, лежат внутри папки команды. Если файл нужен только вашей команде, он не должен лежать в общей папке урока.

Общие примеры остаются в **lessons/lesson1/samples/**. Их можно читать и запускать, но свой проект сохраняем в **team/<team_name>/**.

4. Первый запуск

Открой файл:

```
lessons/lesson1/samples/01_first_scene.py
```

Запусти его из терминала:

```
python lessons/lesson1/samples/01_first_scene.py
```

Ожидаемый результат: откроется окно с первой игровой сценой. Окно остаётся открытым, пока ты сам его не закроешь.

Если окно появилось, но кажется пустым, не закрывай сразу: иногда окно открывается за VS Code.

5. Как работать с кодом

- Цветной текст в редакторе называется подсветкой синтаксиса. Она помогает увидеть числа, строки, имена и команды.
- Автодополнение подсказывает имена команд. Начни писать **game.** и посмотри список.
- После изменения файла нажми **Ctrl+S**.
- Чтобы увидеть новый результат, закрой окно программы и запусти файл ещё раз.
- Меняй по одному месту за раз. Так легче понять, что именно повлияло на картинку.

6. Что можно менять безопасно

В образцах сначала меняй:

- числа координат **x** и **y**;
- размеры фигур;
- названия цветов;
- текст заголовка;
- количество объектов;
- переменные вроде **hero_x** или **ground_y**.

Не меняй сразу названия команд **draw_circle**, **clear_canvas**, **show_canvas**: если в имени будет ошибка, Python не поймёт команду.

7. Мини-карта понятий

| Понятие | Простое объяснение |

| --- | --- |
| Пиксель | Маленькая точка экрана |
| Растр | Картинка из пикселей |
| Цвет RGB | Рецепт из красного, зелёного и синего |
| Координаты | Адрес места на экране |
| Вектор | Сдвиг: куда и на сколько |
| Переменная | Имя для значения |
| Функция | Своя команда или готовая команда |

8. Частые ошибки Python

SyntaxError

Python говорит: «Я не понял фразу». Часто забыта скобка, кавычка или запятая.

Что делать: посмотри на строку из сообщения и строку прямо перед ней.

NameError

Python говорит: «Такого имени я не знаю». Например, было **hero_x**, а написали **hero_x** или **hero**.

Что делать: сравни имя в ошибке с тем местом, где переменная создаётся.

IndentationError

Python говорит: «Отступы сломали структуру». Отступы показывают, какие строки относятся к одному блоку.

Что делать: проверь пробелы в начале строк. В одном блоке отступ должен быть одинаковым.

TypeError

Python говорит: «Команда получила не то, что ожидала». Например, кругу забыли передать радиус.

Что делать: проверь, сколько значений передано в команду.

ValueError

Python говорит: «Форма значения понятна, но само значение не подходит». Например, цвет **skyblue** не входит в список известных имён.

Что делать: используй знакомый цвет или HEX-рецепт вроде **#44aaff**.

Файл не найден

Если картинка не загрузилась, путь к файлу может быть неправильным.

Что делать: проверь папку, расширение файла и пробелы в имени.

Регистр букв

Hero.png и **hero.png** могут быть разными именами.

Что делать: копируй имя файла точно.

9. Работа с puzzles

Файлы в **lessons/lesson1/puzzles/** специально ведут себя неправильно. Это не образцы для копирования, а маленькие площадки для ремонта.

Правило:

1. Запусти puzzle.
2. Посмотри на ошибку или странный результат.
3. Найди место, где программа запуталась.
4. Исправь одну вещь.
5. Запусти снова.

Не пытайся чинить всё сразу.

10. Финальная сборка проекта

1. Создай папку команды в **team/**.
2. Скопируй идею из **lessons/lesson1/samples/01_first_scene.py** в свой файл внутри папки команды.
3. Измени фон и цвета.
4. Переставь объекты по координатам.
5. Добавь свой заголовок.
6. Открой **lessons/lesson1/samples/05_manual_animation.py**.
7. Сделай 3 кадра маленького движения в файле своей команды.
8. Если добавляешь свои картинки или другие файлы, положи их в папку команды.
9. Отметь достижения в **achievements.md**.